



Universidade Federal do Ceará

Professor: Sidartha Carvalho

Disciplina: Desenvolvimento de Software para Web

Curso: _____

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: _____

Nota

Data: ____/____/____

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.

	☐	a	b	c	d	☐
Q.1:						
Q.2:						
Q.3:						
Q.4:						
Q.5:						
Q.6:						
Q.7:						
Q.8:						
Q.9:						
Q.10:						
Q.11:						
Q.12:						
Q.13:						
Q.14:						
Q.15:						
Q.16:						
Q.17:						
Q.18:						
Q.19:						
Q.20:						
Q.21:						
Q.22:						

Prova: 2

Q.1 (1.50) - Em uma loja virtual, você precisa criar um "Card de Produto" (uma div principal) que exibe a foto e o preço do item. O designer solicitou que um selo promocional com o texto "50% OFF" (uma tag span) fique flutuando exatamente no canto superior direito deste card, sobrepondo-o. Se o card for movido para baixo na página, o selo deve acompanhá-lo sem perder a posição no canto. Escreva o código HTML básico dessa estrutura e, em seguida, escreva o CSS contendo apenas as regras de posicionamento (position, top, bottom, left, right) necessárias para que o card e o selo se comportem dessa maneira.

Abaixo do código, explique em uma ou duas frases a lógica técnica por trás da escolha do valor da propriedade position de ambos os elementos.

Q.2 (1.50) - Você foi encarregado de criar o cabeçalho (header) de um site. O layout exige que haja uma div contendo a "Logomarca" encostada na extremidade esquerda da tela, e uma <nav> contendo três links ("Home", "Sobre", "Contato") agrupados e encostados na extremidade direita da tela. Além disso, a logomarca e a navegação devem estar perfeitamente alinhadas ao centro na vertical. Escreva a estrutura HTML mínima para este cabeçalho e as re-

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid

gras CSS necessárias para aplicar esse layout. Obrigatório: Utilize os conceitos de Flexbox para resolver o problema de alinhamento.

Q.3 (0.35) - Um designer aplica o seguinte CSS a uma tag `<span>` padrão: `width: 200px; height: 100px; margin-top: 50px; background: red;`. Qual será o comportamento visual desse elemento na tela?

- a) () O elemento assumirá as dimensões, mas ignorará a margem vertical por ser uma tag de texto.
- b) () O elemento causará uma quebra de linha forçada, empurrando os elementos adjacentes para baixo.
- c) (✓) O elemento ignorará as dimensões de largura, altura e a margem vertical estipuladas no CSS.
- d) () O elemento se tornará um bloco vermelho de 200x100px posicionado 50px abaixo do topo.

Q.4 (0.35) - Foi declarada a seguinte regra em uma caixa de aviso: `margin: 10px 50px 30px 5px;`. Levando em conta o modo condensado (shorthand) do CSS, qual é a margem aplicada exclusivamente ao lado esquerdo (left) do elemento?

- a) () 50px
- b) () 5px
- c) (✓) 30px
- d) () 10px

Q.5 (0.35) - Um contêiner flexível tem 500px de largura e possui 5 divs internas, cada uma configurada com largura de 200px. Com as configurações padrão do Flexbox (`flex-wrap: nowrap`), o que ocorre com esses 5 elementos?

- a) (✓) Três itens cabem na primeira linha, e dois itens quebram automaticamente para a linha de baixo.
- b) () Todos os elementos são encolhidos automaticamente pelo navegador para caberem nos 500px disponíveis.
- c) () Dois itens são mantidos visíveis na tela e os outros três são totalmente ocultados pelo navegador.
- d) () Todos os elementos extrapolam os limites do contêiner pai gerando uma barra de rolagem horizontal.

Q.6 (0.35) - Em um projeto, o elemento raiz `<html>` tem `font-size: 12px;`. Um elemento `<body>` tem `font-size: 16px;`. Dentro dele, uma tag `<article>` usa a unidade rem e declara `font-size: 3rem;`. Qual será o tamanho final da fonte exibida no `<article>`?

- a) () 16 pixels, pois a declaração no elemento `body` substitui qualquer herança definida pelo `html`.

b) () 48 pixels, pois a unidade rem multiplica o valor da tag pai mais próxima que possui estilo.

c) (✓) 36 pixels, pois a unidade rem ignora os elementos pais e multiplica diretamente o valor da raiz.

d) () 12 pixels, pois a unidade rem força o elemento a ter o mesmo tamanho exato que a raiz.

Q.7 (0.35) - Um elemento precisa ter um fundo semi-transparente, mas o texto e as imagens contidas dentro dele devem permanecer 100% nítidos e totalmente opacos. Qual abordagem CSS deve ser evitada pois violaria este requisito?

- a) (✓) Utilizar a propriedade `opacity: 0.5;` diretamente na caixa.
- b) () Utilizar uma imagem PNG semi-transparente usando `background-image`.
- c) () Utilizar `background-color: hsla(0, 0%, 0%, 0.5);` na caixa.
- d) () Utilizar `background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);` na caixa.

Q.8 (0.35) - Temos duas caixas. A "Caixa 1" possui `position: static;` e `z-index: 99;`. A "Caixa 2" possui `position: absolute;` e `z-index: 1;`. Se elas ocuparem o mesmo espaço na tela, qual caixa ficará na frente e qual o motivo técnico?

- a) (✓) A Caixa 2 ficará na frente porque a propriedade `z-index` é completamente ignorada em posições `static`.
- b) () A Caixa 1 ficará na frente porque a posição estática força o elemento para o topo da pilha de renderização.
- c) () A Caixa 2 ficará na frente porque números de `z-index` mais baixos têm precedência sobre os mais altos.
- d) () A Caixa 1 ficará na frente porque possui um valor de `z-index` superior, independentemente do `position`.

Q.9 (0.35) - Foi aplicado `transition: background-color 0.3s ease;` a um botão. No estado de `:hover`, o CSS altera tanto o `background-color` quanto o `transform: scale(1.1);`. Ao passar o mouse, o que ocorre com a animação?

- a) () Apenas a cor mudará suavemente, enquanto o tamanho saltará instantaneamente.
- b) () Nenhuma animação ocorrerá, pois as transições devem ser declaradas dentro do `:hover`.
- c) () Apenas o tamanho mudará suavemente, pois propriedades de `transform` têm prioridade.
- d) (✓) Ambas as propriedades realizarão a transição de forma suave durante 0.3 segundos.

Q.10 (0.35) - Você coloca um selo de "Novo" usando `position: absolute; top: -10px; right: -10px;` dentro do card de um produto. Para que esse selo flutue alinhado à borda exata deste card (e não à tela do navegador), o que o card pai precisa ter?

Verifique as respostas em: www.gradeopen.com/?ansid=

- a) (✓) Deve possuir uma configuração de posicionamento diferente de static.
- b) () Deve usar o modelo de caixa com box-sizing ajustado para border-box.
- c) () Deve possuir estritamente a configuração position: static.
- d) () Deve possuir uma margem negativa superior que compense o deslocamento.

Q.11 (0.35) - Um desenvolvedor aplicou a regra z-index: 999; a um parágrafo comum (<p>) com o objetivo de trazê-lo para a frente de uma imagem que estava sobrepondo o texto. Ao testar a página, ele nota que o parágrafo continuou oculto atrás da imagem e a regra pareceu ser ignorada pelo navegador. Qual a justificativa técnica correta para o z-index não ter funcionado neste caso?

- a) () O valor 999 excede o limite numérico permitido pelo navegador, o que anula a regra e devolve o elemento para o fundo da página.
- b) (✓) O z-index não funciona em elementos com o posicionamento padrão (static); para ter efeito, o elemento precisa ser relative, absolute, fixed ou sticky.
- c) () A propriedade z-index só funciona quando aplicada em imagens ou contêineres estruturais (como <div>), não tendo efeito sobre elementos de texto.
- d) () O z-index exige que o elemento também receba a propriedade display: flex ou grid para que o navegador consiga calcular sua ordem espacial.

Q.12 (0.35) - É necessário inserir no fundo da mesma <section> duas imagens distintas: um círculo no canto superior esquerdo e uma estrela no inferior direito. Como o CSS manipula esse cenário nativamente em um mesmo elemento?

- a) () O CSS permite inserir as imagens na mesma propriedade background-image separadas apenas por vírgulas.
- b) () O CSS bloqueia imagens duplas para evitar conflitos de renderização; apenas marcações HTML resolvem.
- c) () O CSS exige o uso mandatório dos pseudo-elementos ::before e ::after para carregar as imagens.
- d) () O CSS exige que sejam criadas duas <div> sobrepostas para acomodar as imagens em cantos distintos.

Q.13 (0.35) - Um desenvolvedor está criando um botão de "Ajuda" que deve estar sempre visível no canto inferior direito da tela. Ele aplica a regra position: absolute; bottom: 20px; right: 20px; na caixa do botão. Ao testar em uma página longa com muito texto, ele nota que o comportamento visual falha. O que ocorrerá na prática quando o usuário fizer a rolagem (scroll) para baixo e qual é a correção adequada?

- a) () O botão empurrará os textos vizinhos para criar espaço e descerá de forma irregular no fluxo de leitura; a correção é alterar para position: relative.
- b) (✓) O botão ficará ancorado na parte inferior do documento e não acompanhará a visão do usuário durante a rolagem; a correção é alterar para position: fixed.
- c) () O botão desaparecerá da tela, pois elementos absolutos são enviados para o fundo da pilha de renderização nativamente; a correção é adicionar z-index: 100.
- d) () O botão subirá junto com a rolagem porque a posição absoluta se prende à janela de visualização do navegador; a correção é alterar para position: static.

Q.14 (0.35) - Uma <div> recebe a cor de fundo azul, com as configurações width: 300px, border: 5px solid red e padding: 50px. O que acontece visualmente com o interior dessa caixa devido ao padding?

- a) () O espaço de 50px é posicionado fora da borda vermelha, atuando como um distanciamento externo.
- b) () O espaço de 50px sobrepõe a borda existente, ocultando a cor vermelha em torno do elemento.
- c) (✓) O espaço de 50px empurra o conteúdo para dentro, gerando uma área branca entre ele e a borda.
- d) () O espaço de 50px empurra a borda para fora, e a cor azul de fundo preenche essa área adicional.

Q.15 (0.35) - Um designer elaborou uma barra de ferramentas contendo três botões (display: flex). A exigência visual do layout é que exista um espaço vazio distribuído entre os botões, e que também haja um afastamento entre as bordas laterais do contêiner e os botões das extremidades (o primeiro e o último). O requisito principal é que esse espaço nas margens extremas deve ter exatamente a metade da largura do espaço existente entre um botão e outro no centro. Qual configuração Flexbox, aplicada ao contêiner pai, soluciona nativamente esse cálculo?

- a) () Aplicar justify-content: space-between, pois essa propriedade calcula e distribui o espaço residual de forma estritamente idêntica entre todos os elementos internos e também nas paredes laterais do contêiner.
- b) () Aplicar justify-content: center, pois essa regra agrupa os elementos no meio e divide todo o espaço vazio restante em duas metades exatas, empurrando-as em direção às margens esquerda e direita.
- c) () Aplicar align-content: space-around, pois essa diretiva é a única responsável por distribuir cálculos de espaçamento em elementos

alinhados paralelamente no eixo transversal primário do layout.

- d) (✓) Aplicar `justify-content: space-around`, pois essa regra adiciona frações de espaço iguais aos dois lados de cada botão individualmente, fazendo com que o vão final nas extremidades seja a metade do vão entre os itens.

Q.16 (0.35) - Um grid usa `flex-wrap: wrap` e gerou 3 linhas separadas de itens. Nota-se que existe muito espaço vazio entre essas linhas de caixas no eixo vertical. Que propriedade o desenvolvedor deve usar no contêiner para compactar essas linhas e alterar seu espaçamento conjunto?

- a) () `align-content`
b) () `justify-content`
c) () `align-self`
d) (✓) `align-items`

Q.17 (0.35) - Em um contêiner flexível configurado com `flex-direction: column`, os itens estão empilhados verticalmente de cima para baixo. O desenvolvedor deseja centralizar esses itens horizontalmente no meio da tela. Qual propriedade deve ser utilizada?

- a) () `align-content: center`;
b) (✓) `justify-content: center`;
c) (✓) `align-items: center`;
d) () `flex-wrap: center`;

Q.18 (0.35) - Um desenvolvedor deseja aplicar uma cor azul apenas à palavra "destaque" que está dentro de um parágrafo. O código HTML é: `<p>Este é um <span class="alvo">destaque</span> importante.</p>`. Qual seletor CSS atinge esse objetivo de forma específica e correta?

- a) () `p, span.alvo { color: blue; }`
b) (X) `p span.alvo { color: blue; }`
c) () `.alvo p span { color: blue; }`
d) () `p.alvo span { color: blue; }`

Q.19 (0.35) - Uma barra lateral de compras deve rolar normalmente com o fluxo da página até atingir o topo da janela do navegador. A partir desse momento, ela deve permanecer fixa na tela para acompanhar a leitura do usuário, até que o container pai termine. Qual posicionamento resolve isso?

- a) () `position: relative`;

- b) () `position: absolute`;
c) () `position: fixed`;
d) (✓) `position: sticky`;

Q.20 (0.35) - Um programador define na tag `<body>` as regras `border: 2px solid black`; e `color: red`. Dentro do corpo da página, existe um parágrafo `<p>` sem nenhum estilo próprio. Como o parágrafo será renderizado?

- a) () O parágrafo não herdará nenhuma das propriedades e usará os padrões do navegador.
b) (✓) O parágrafo herdará automaticamente tanto a borda preta quanto a cor vermelha do texto.
c) () O parágrafo herdará a borda preta ao seu redor, mas manterá a cor preta padrão no texto.
d) () O parágrafo herdará a cor de texto vermelha, mas não apresentará nenhuma borda ao redor.

Q.21 (0.35) - Um layout moderno exige que um card regular retangular pareça inclinado e distorcido, formando um paralelogramo, com as linhas laterais em um ângulo de -15 graus, sem girar o texto interno. Que função da propriedade `transform` realiza isso?

- a) (✓) `transform: rotate(-15deg)`;
b) () `transform: scale(-15deg)`;
c) () `transform: translateY(-15deg)`;
d) () `transform: skewX(-15deg)`;

Q.22 (0.35) - O sistema exige que todos os campos obrigatórios exibam um asterisco vermelho (*) ao final do texto de suas `<label>`, mas os desenvolvedores estão proibidos de alterar as marcações do arquivo HTML. Como o CSS soluciona isso elegantemente?

- a) (✓) Utilizando o pseudo-elemento `label::after { content: "*"; color: red; }` para injetar o dado.
b) () Aplicando `content: "*"; color: red`; diretamente no próprio seletor da label afetada.
c) () Injetando um `z-index: 99`; junto com a imagem de um asterisco centralizado usando `display: block`.
d) () Modificando a pseudo-classe `label:hover { content: "*"; color: red; }` para que apareça em tela.